



**ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS PADA VACUUM
CONDENSER PUMP PT PLN NUSANTARA POWER UNIT
PEMBANGKITAN PAITON UNIT 2**

Oleh:

Hadid Afiat Imansyah Anas
NRP. 4223600051

Dosen Pembimbing:

Prima Dewi Permatasari, S.ST.,M.T.
NIP. 198607082019032012

Pembimbing Lapangan Kerja Praktik:

Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
NID. 8614156ZJY

**PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**



***ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS PADA VACUUM
CONDENSER PUMP PT PLN NUSANTARA POWER UNIT
PEMBANGKITAN PAITON UNIT 2***

Oleh:

Hadid Afiat Imansyah Anas
NRP. 4223600051

Dosen Pembimbing:

Prima Dewi Permatasari, S.ST.,M.T.
NIP. 198607082019032012

Pembimbing Lapangan Kerja Praktik:

Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
NID. 8614156ZJY

**PROGRAM STUDI
SARJANA TERAPAN SISTEM PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MEKANIKA DAN ENERGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

***ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS PADA
VACUUM CONDENSER PUMP PT PLN
NUSANTARA POWER UNIT
PEMBANGKITAN PAITON UNIT 2***

**PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1&2
5 Februari 2026 s.d 5 Juni 2026**

Oleh:

Hadid Afiat Imansyah Anas 4223600051

Surabaya, 5 Juni 2026

Menyetujui:

Dosen Pembimbing

Koordinator Kerja Praktek

**Prima Dewi Permatasari, S.ST., M.T.
NIP. 198607082019032012**

**Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T.
NIP. 199209232022032008**

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Sistem
Pembangkit Energi**

**Dr. Ir. Sony Junianto, S.T.
NIP. 199006262022031005**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

***ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS PADA
VACUUM CONDENSER PUMP PT PLN
NUSANTARA POWER UNIT
PEMBANGKITAN PAITON UNIT 2***

PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1 & 2
5 Februari 2026 s.d 5 Juni 2026

Oleh:

Hadid Afiat Imansyah Anas 4223600051

Probolinggo, 05 Juni 2026

Menyetujui:

Pembimbing Kerja Praktik

Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
NID. 8614156ZJY

Mengetahui:

Asisten Manajer

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton

M. Zainulloh Rizal
NID. 9015142ZJY

ABSTRAK

PT PLN Nusantara Power Unit 1 2 merupakan perusahaan pembangkit listrik yang memiliki peran penting dalam menjaga kontinuitas pasokan energi listrik nasional. Salah satu komponen pendukung pada sistem kondensor PLTU adalah vacuum condenser pump yang berfungsi menjaga kondisi vakum pada kondensor agar proses pembangkitan berjalan optimal. Pada operasinya, komponen ini rentan mengalami kegagalan, khususnya pada bearing, yang dapat menyebabkan penurunan performa hingga trip unit pembangkit. Oleh karena itu, diperlukan metode analisis yang tepat mampu mengidentifikasi akar penyebab kegagalan secara sistematis. Metode untuk menentukan akar penyebab (root cause) kerusakan bearing pada vacuum condenser pump CAEP 2A di Unit Pembangkitan Paiton Unit 2 menggunakan metode Root Cause Failure Analysis (RCFA). Analisis dilakukan berdasarkan data historis operasi, data vibrasi, data DCS (Distributed Control System), inspeksi visual, serta evaluasi logic control valve. Metode RCFA digunakan melalui pendekatan identifikasi kegagalan, analisis penyebab, hingga penentuan failure defense task sebagai tindakan pencegahan kerusakan yang sama dimasa yang akan datang.

Kata kunci :Condenser Vacuum Pump,Bearing failure,RCFA, Failure Defense Task

ABSTRACT

PT PLN Nusantara Power Unit 1–2 is a power generation company that plays an important role in maintaining the continuity of the national electricity supply. One of the supporting components in the steam power plant condenser system is the vacuum condenser pump, which functions to maintain vacuum conditions in the condenser to ensure optimal power generation performance. In operation, this component is prone to failure, particularly in the bearing, which can cause performance degradation and eventually lead to a unit trip. Therefore, an appropriate analytical method is required to systematically identify the root cause of the failure. This study aims to determine the root cause of bearing failure in the CAEP 2A vacuum condenser pump at Paiton Power Generation Unit 2 using the Root Cause Failure Analysis (RCFA) method. The analysis was carried out based on historical operational data, vibration data, Distributed Control System (DCS) data, visual inspections, and control valve logic evaluations. The RCFA method was applied through failure identification, cause analysis, and the determination of failure defense tasks as preventive measures to avoid similar failures in the future.

Keywords: *Vacuum condenser pump, bearing failure, RCFA, failure defense task*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang, saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan kerja praktik dengan judul:

“ ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS PADA VACUUM CONDENSER PUMP PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT 2“

Pembuatan dan penyusunan laporan kerja praktik ini diajukan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Penulis berusaha optimal dengan segala pengetahuan dan informasi yang didapatkan dalam menyusun laporan kerja praktik. Namun, penulis menyadari atas keterbatasan pemahaman materi, karena itu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan laporan kerja praktik ini.

Dengan kerendahan hati dan tanpa menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan Hamba kesempatan untuk menyelesaikan laporan magang ini.
2. Orang Tua yang telah memberikan saya harapan dan berjuang untuk saya Yaitu Bapak Anwar Sanusi. Terima kasih atas Pengorbanan yang telah dilakukan untuk saya
3. Ibu Prima Dewi Permatasari, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing Kerja praktik serta Dosen Pembimbing 1 Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).
4. Bapak Dr. Ir. Sony Junianto, S.T. selaku Koordinator Prodi Sistem Pembangkit Energi.

5. Ibu Wahyu Nur Fadilah, S.ST., M.T. selaku Koordinator Kerja Praktik Prodi Sistem Pembangkit Energi.
6. Bapak Bapak staff serta rekan rekan Sistem owner yang telah menemani, memberikan ilmu, arahan serta bimbingan selama kegiatan kerja praktik di perawatan maupun Maintenance pada keseluruhan Komponen dari PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton.
7. Bapak M Zainulloh Rizal selaku ASMEN System Owner yang telah memberikan ilmu.
8. Bapak Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas selaku Pembimbing lapangan yang mendampingi dan memberikan arahan selama menjalani kegiatan kerja praktik.
9. Bapak Naufal, Bapak Kevin, Bapak Fadhil, Bapak Hariyanto, Bapak Hardy, Bapak Zul, dan Ibu Yesi yang memberikan pengalaman lapangan, serta Bapak Hari Siswanto selaku ASMEN Divisi Lingkungan yang memberikan motivasi dan nasehat selama kerja praktik.
10. Bapak Gisa selaku Divisi RENTAL Operasi dan Mbak Ulfa yang membantu saya dalam berjalannya kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 & 2.
11. Terimakasih kepada teman-teman Tio, Reswara, Zaky, Firman, Rayyan, Iwan, Iffat, Faqih, sebagai rekan satu Divisi System Owner kerja praktik yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
12. Bapak Andrianto selaku pemilik tempat exotic fitness gym
13. Semua pihak yang telah terlibat dan membantu, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Probolinggo, 5 Juni 2026

Penulis

Hadid Afiat Imansyah Anas

NRP.4223600051

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat.....	3
1.5 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan	8
2.1.2 Logo Perusahaan.....	9
2.2 Struktur Singkat Perusahaan.....	11
2.2.1 Struktur Organisasi	12
2.3 Hak dan Wewenang.....	16
2.4 Lokasi Perusahaan	17
2.5 Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3).....	19
2.4.1 Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3.....	19
2.4.2 Tujuan.....	19
2.4.3 Tanggung Jawab	19
2.4.4 Peraturan Kesehatan dan Kelesamatan kerja	19
2.6 Etika Profesi	20

BAB 3 HASIL KEGIATAN KERJA.....	22
3.1 Bidang Kegiatan.....	23
3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)	24
3.1.2 <i>Vacuum condenser Pump</i>	26
3.1.3 Root Cause Failure Analysis	28
3.2 Study Case Vacuum Condenser Pump.....	29
3.3 Analisa dan Pembahasan.....	31
3.3.2 Diagram FTA	31
3.3.3 Analisa Penyebab kegagalan lain.....	34
3.3.4 Diagram FTA Motor CAEP trip	36
3.3.5 Analisa Penyebab kegagalan lain pada CAEP Trip	40
3.4 FAILURE DEFENSE TASK.....	46
3.5 Kontribusi	47
3.6 Korelasi Kerja Praktik Dengan Mata Kuliah	48
BAB 4 KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
4.1 Kesimpulan	49
4.2 Saran	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1	Logo PT PLN Nusantara Power UP Paiton.....	9
Gambar 2. 2	Struktur Organisasi PT PLN Nusantara Power UP Paiton	Error!
Bookmark not defined.		
Gambar 2. 3	Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2	18
Gambar 2. 4	Logo AKHLAK	20
Gambar 3.1	Siklus PLTU	24
Gambar 3. 2	Diagram T-S.....	25
Gambar 3. 3	Diagram FTA Unit 2	31
Gambar 3. 4	DCS CAEP unit 2.....	32
Gambar 3.5	Logic Control Valve.....	33
Gambar 3. 6	diagram vacuum run stabil	34
Gambar 3. 7	grafik vacuum pada dcs.....	35
Gambar 3. 8	Failure Tree Analysis pada CAEP Overload	36
Gambar 3. 9	Force fracture pada bearing CAEP.....	37
Gambar 3. 10	ISO 15243 Forced Fracture	37
Gambar 3. 11	Box bearing palsu (kiri) dan asli (kanan)	39
Gambar3.12	autentifikasi barcode	39
Gambar 3. 13	Grafik Temperatur Seal A dan Seal B.....	40
Gambar 3. 14	Layar HMI.....	41
Gambar 3. 15	Vibrasi.....	43
Gambar 3. 16	Alarm kondisi terakhir	44
Gambar 3. 17	Vibrasi motor	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perencanaan PLTU Paiton.....	8
Tabel 3. 1 Resume Kronologi Kegagalan.....	29
Tabel 3. 2 data Work Order Pada CAEP	34
Tabel 3. 3 harga bearing timken pada setiap vendor	38
Tabel 3. 4 NEMA (12)	42
Tabel 3. 5 Regreasing Motor Pada Tabel WO.....	45
Tabel 3. 6 Failure Defense Task.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Kerja Praktik	54
Lampiran 2 Surat Penerimaan Kerja Praktik	55
Lampiran 3. Bukti Kegiatan Kerja Praktik.....	57
Lampiran 4 Biodata Penulis	58

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam mendukung aktivitas masyarakat pertumbuhan industri serta ekonomi suatu negara, serta pembangunan ekonomi nasional. Seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan energi listrik di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.[1] Dalam pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional PT PLN memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim tahun 2025, PLN memiliki 48 unit pelaksana yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia serta 11 entitas anak perusahaan . Selain itu, sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, tujuan utama PLN adalah menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai guna mendukung pembangunan nasional [2],Salah satunya adalah unit pembangkitan Paiton 1 2 milik PLN Nusantara Power.

Dengan kapasitas produksi 2 x 400 MW maka dengan hal ini PT PLN harus memiliki persiapan yang baik untuk menjalankan program tersebut diperlukan pengawasan dan pemeliharaan yang tepat pada setiap komponen pembangkit,dalam pelaksanaan nya adanya kerusakan pada setiap komponen pasti terjadi maka dari itu perlunya pemeliharaan dan analisa kerusakan harus dilakukan demi menghindari kerugian finansial ataupun masalah di masa yang akan datang [3] Pada PLTU Nusantara Power 1 2 sendiri dalam pelaksanaan operasi pembangkit terdiri dari komponen seperti boiler ,reheater turbin

condenser. Pada turbin kondenser ini lah uap dari boiler bertekanan tinggi menjadi tekanan rendah dikarenakan turbin merubah fasa pada uap menjadi fasa liquid, pada pelaksanaanya komponen turbin dibantu oleh vacuum condenser pump yang berfungsi menyedot uap sisa dari turbin agar menjaga turbin dalam tekanan rendah[4]. namun komponen pendukung seperti vacuum condenser pump juga rentan mengalami kerusakan seperti kerusakan pada sealing water, pada bearing dan komponen di dalam vacuum kondenser pump[5].

Maka dari itu diperlukan metode untuk menemukan akar permasalahan pada komponen pembangkit. Metode analisa seperti RCFA bisa digunakan untuk mencegah kerusakan yang sama terjadi. RCFA merupakan metode investigasi yang digunakan untuk menemukan akar penyebab utama (root cause) dari suatu kegagalan atau permasalahan sehingga tindakan perbaikan yang dilakukan tidak hanya mengatasi gejala kerusakan, tetapi juga mencegah terulangnya kegagalan yang sama di masa mendatang. Metode ini berfokus pada identifikasi hubungan sebab-akibat dari suatu kegagalan melalui pendekatan analitis dan sistematis, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi untuk menentukan akar kegagalan pada komponen pembangkit agar kesalahan yang sama tidak terjadi terulang [6]

1.2 Perumusan masalah

Dari uraian pada pendahuluan maka dirumuskanlah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menentukan akar permasalahan pada vacuum condenser pump
2. Bagaimana menentukan kerusakan yang terjadi pada komponen vacuum condenser pump

1.3 Tujuan

Pelaksanaan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mengevaluasi akar permasalahan pada kerusakan komponen Vacuum condenser pump
2. Membuat metode solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan pada vacuum condenser pump.

1.4 Manfaat

Secara umum manfaat yang didapatkan dari penyelesaian laporan kerja praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut :

Bagi Mahasiswa

- a. Dapat menerapkan secara langsung ilmu terapan mengenai Root cause dan statistik pada studi kasus nyata di dunia industri.
- b. Meningkatkan wawasan dan pemahaman analitis terkait karakter kegagalan pada komponen vacuum condenser pump berstandar industri.
- c. Melatih dan menyiapkan pola pikir mahasiswa untuk berpikir secara analitis dalam mengevaluasi data pemeliharaan dan dampak pemeliharaan di industri.

Bagi Perguruan Tinggi

- a. Mempererat sinergi dan hubungan kerjasama yang berkesinambungan antara pihak akademisi kampus dengan pihak industri.
- b. Menyiapkan lulusan dengan pengalaman kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri di masa mendatang.

- c. Sebagai referensi literatur yang bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa SPE PENS yang akan melakukan kajian yang sama dimasa yang akan datang

Bagi Perusahaan

- a. Membantu mitigasi resiko kegagalan komponen yang dapat berdampak pada penurunan beban produksi dan mencegah kerugian finansial dengan kemampuan mahasiswa.
- b. Memberikan rekomendasi perbaikan terkait pemeliharaan sistem vacuum condenser pump.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Adapun batasan masalah untuk lebih memfokuskan penelitian sebagai berikut :

- a. Objek evaluasi difokuskan unit vacuum condenser pump
- b. Evaluasi dilakukan menggunakan data historis dari perusahaan, secara spesifik difokuskan pada data vibrasi data control dcs dan bukti fisik.
- c. Metode penentuan akar permasalahan hanya difokuskan pada RCFA.
- d. Analisa ini hanya dibatasi sampai bertemunya failure defense task untuk solusi perbaikan yang akan datang

1.6 Sistematika Penulisan

Penjelasan setiap bab pada laporan kerja praktik dapat diuraikan menjadi seperti berikut :

a. BAB I: PENDAHULUAN

Menguraikan landasan fundamental dilakukannya penelitian. Bab ini mencakup latar belakang permasalahan pada Sistem Pompa Sumber Air Tawar Kelontong, perumusan masalah yang ada dikaji, batasan masalah agar evaluasi bisa difokuskan di satu hal, tujuan teknis yang ingin dicapai, dan manfaat yang diharapkan penulis untuk efisiensi operasional perusahaan.

b. BAB II: PROFIL PERUSAHAAN

Menyajikan gambaran umum mengenai PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2. Didalamnya membahas mengenai sejarah singkat, visi, misi, struktur organisasi, serta informasi umum mengenai proses bisnis dalam penyediaan energi nasional.

c. BAB III: HASIL KEGIATAN KERJA

Berisi tentang penjelasan bidang kegiatan yang dilakukan, kontribusi mahasiswa, dan korelasi kerja praktik dengan mata kuliah yang telah diberikan di dunia perkuliahan

d. BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil kegiatan kerja praktik dan saran perbaikan atau rekomendasi terkait topik yang dibahas.

*Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 merupakan perusahaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terletak di kilometer 142 jalan raya Surabaya-Situbondo, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Situbondo. PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 terletak di komplek PLTU paiton dimana satu kawasan dengan lokasi dengan pembangkitan swasta seperti PT. YTL Jawa Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3&4) dan (unit 7&8).

Perusahaan ini dikelola oleh PT. PLN (Persero) Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali (PLN KJT dan BALI) Sektor Paiton. Berdasarkan surat keputusan direksi PLN No.030k/023/DIR/1993, tanggal 15 Maret 1992. PT. PLN melakukan restrukturisasi ulang pada tahun 1995, pada tahun tersebut PLN merubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-bali II Unit Pembangkitan Paiton. Berdasarkan surat keputusan direksi No.039K/023/DIR/1998 mengenai pemisahan fungsi pemeliharaan dan fungsi operasi PT. PLN Nusantara Power unit Pembangkitan Paiton, selama mengikuti perkembangan organisasi pada 3 Juni 1999 PT. PLN PJB II yang fleksibel dan dinamis sehingga mampu dalam menghadapi penyesuaian situasi bisnis yang fluktuatif. Perubahan ini mendasari Unit Pembangkitan adalah dipisahkan fungsi operasi dan fungsi pemeliharaan, sehingga Unit Pembangkitan menjadi organisasi yang lean and clean, serta hanya mengoperasikan pembangkitan yang menghasilkan GWh. Dengan menyesuaikan perkembangan organisasi dan kebijakan manajemen pada tanggal 3 Oktober 2000, PT. PLN Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II berubah nama menjadi PT. PLN Pembangkitan Jawa-bali (PT. PJB).

Pada tanggal 21 September 2022 PT. PJB merubah nama kembali dengan melakukan transformasi organisasi dengan menata ulang bisnis pembangkitan listrik dibawah subholding PLN menjadi PT. Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton dengan satu unit sebagai pembangkitan utama.

Pembangkitan 2 unit dalam rangka pelaksanaan pembangunan unit-unit pembangkitan tersebut, pemerintah menetapkan dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1957 untuk Pelaksanaan

Pengawasan dan Koordinasi Pembangunan PLTU. Dengan menyesuaikan program yang dirancang pemerintah dalam rangka penghematan bahan bakar minyak dan diversifikasi sumber energi, maka PLTU unit Pembangkitan Paiton didesain untuk menyesuaikan penggunaan batu bara sebagai bahan bakar utama. Total kapasitas yang dihasilkan pada unit 1 dan unit 2 sebesar 400 MW atau sama dengan 800 MW, yang telah beroperasi sejak 1993/1994 untuk tahap pertama. Dalam pelaksanaan pembangunannya PLTU Paiton terdiri dari 8 Unit dengan perencanaan yang tertera pada tabel.

Tabel 2. 1 Perencanaan PLTU Paiton

Perencanaan	Unit	Kapasitas Per unit (MW)	Kapasitas Total(MW)	Pengelola
Tahap 1	1&2	400	800	PT PLN NP UP Paiton
Tahap 2	5&6	600	1200	YTL
Tahap 3	7&8	600	1200	POMI
Tahap 4	3	800	800	POMI
Tahap 5	9	600	600	UBJOM NP
Keterangan: PT PLN NP UP : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan PT POMI : PT <i>International Power Mitsui Operation and Maintenance</i> Indonesia PEC : <i>Paiton Energy Company</i> PT PLN NPS : PT PLN Nusantara Power Services				

2.1.1 Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi Perusahaan

“Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri.”

2. Misi Perusahaan
 - a. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti.
 - b. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan.
 - c. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon.
 - d. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif.

2.1.2 Logo Perusahaan



Gambar 2. 1 Logo PT PLN Nusantara Power UP Paiton

(Sumber : <https://www.plnnusantarapower.co.id>; diakses pada 20 Februari 2026)

Pada gambar (2.1) merupakan logo PT. PLN Nusantara Power yang memiliki makna dalam setiap elemennya. Makna elemen tersebut sebagai berikut :

- a. Bentuk Lambang

Sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum Listrik Negara no. 031/DIR/76 tanggal 1 Juni 1976, mengenai pembakuan Lambang Perusahaan Umum Listrik Negara, bahwa bentuk, warna, dan makna lambang perusahaan yang resmi digunakan merupakan kesesuaian dari keputusan direksi perusahaan.
- b. Bidang persegi Panjang Vertikal

Elemen tersebut menjadi bidang dasar bagi elemen-elemen lainnya, hal tersebut melambangkan bahwa PT. PLN (Persero) merupakan wadah serta organisasi yang terorganisir dengan sempurna. Persegi yang berwarna kuning merupakan representasikan pencerahan, seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik mampu menciptakan pencerahan bagi kehidupan manusia. Warna kuning juga mengartikan

semangat yang menyala, sesuai dengan harapan yang dimiliki oleh setiap insan yang berkarya diperusahaan ini.

c. Elemen Petir

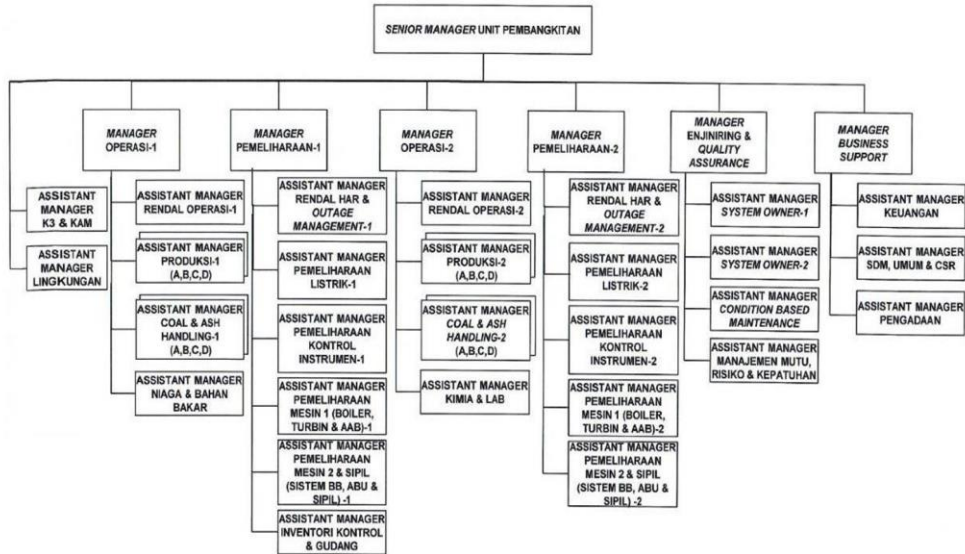
Elemen petir merepresentasikan tenaga listrik yang terkandung didalamnya sebagai produk jasa utaman yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu elemen petir mengartikan kerja cepat dan tepat para insan PT. PLN (Persero) dalam memberikan kontribusi dan solusi terbaik bagi para pelanggannya. Petir berwarna merah melambangkan kedewasaan PT. PLN (Persero) sebagai perusahaan listrik pertama di Indonesia dan kedinamisan gerak laju perusahaan beserta tiap insan perusahaan, serta mengartikan keberanian dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman.

d. Elemen Tiga Gelombang

Elemen tiga gelombang merepresentasikan rambatan energi listrik yang dialirkan oleh tiga bidang usaha utama yang dijalankan perusahaan PT. PLN (Persero) yaitu pembangkitan, penyaluran, dan distribusi yang seiring dengan kerja keras pada insan di PT. PLN (Persero) guna memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya. Warna biru dalam gelombang tersebut mengartikan kesan konstan seperti halnya listrik yang tetap diperlukan dalam kehidupan manusia, serta dapat melambangkan keandalan yang dimiliki perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggannya.

2.2 Struktur Singkat Perusahaan

Berikut merupakan bagan struktur organisasi yang disusun oleh PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2:



Gambar 2. 2 Struktur organisasi pltu paiton

2.2.1 Struktur Organisasi

Penjelasan singkat mengenai Struktur organisasi PT. PLN Nusantara Power sebagai berikut :

a. Senior Manager UP Paiton

Senior Manager UP Paiton bertugas untuk mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetisi Sumber Daya Manusia (SDM) Unit Pembangkita Paiton hingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu, dan keandalan tang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, harga jual yang kompetitif sesuai dengan kontrak kinerja yang telah ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

b. Manager Enjiniring dan Quality Assurance

Manager Enjiniring dan Quality Assurance bertugas sebagai penyelenggara evaluasi, analisis, dan perbaikan penyelenggaraan pembangkita listrik, hal tersebut meliputi sistem dan prosedur serta *preassurance* untuk memastikan program sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), dan Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Resiko.

1) Assistant Manager System Owner 1 dan 2

Bertugas sebagai pembantu Deputy Manager dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi guna menunjang proses produksi listrik dilingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

2) Assistant Manager Technology Owner

Posisi ini bertugas untuk membantu Deputy Manager untuk menyediakan dana dalam menjalankan kebutuhan teknologi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PT. PLN Nusantara Power UP Paiton.

3) Assistant Manager Manajemen Mutu, Resiko, dan Kepatuhan

Posisi ini membantu Deputy Manager dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan pada bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas efektif dan efisien, pelaksanaan pengendalian operasi unit PLTU Paiton atau unit bisnis. Pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan harus sesuai dengan realibilitas dan integritas informasi

bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Serta melaksanakan program kerja Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Sistem Manajemen Lingkungan (SML), Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Resiko.

4) Assistant Manager Kimia dan Laboratorium

Posisi ini bertugas untuk membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang analisa fluida dengan menjabarkan rencana yang telah di susun untuk diimplementasikan ke dalam fungsi kimia teknik dan laboratorium yang sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku.

5) Assistant Manager Lingkungan 1 dan 2

Posisi ini membantu Deputy Manager untuk melaksanakan susunan rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta mengimplementasikan rencan tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan, serta kelestarian lingkungan kerja di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan standar yang berlaku.

c. Manager Operasi Merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program bidang operasi dan pengendalian bahan bakar.

Pada divisi ini mencakup penentuan dan penilaian kualitas dalam pelaksanaan pengendalian operasi unit pembangkitan Paiton, juga mengumpulkan dan mendokumentasi pelaksanaan pada bidang operasi dan bahan bakar sebagai bahan evaluasi.

1) Assistant Manager Pengendalian Operasi

Diposisi ini bertugas untuk membantu Deputy Manager dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan operasi pada setiap unit, selain itu juga bertugas untuk menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

2) Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 (A,B,C,D)

Pada posisi ini bertugas untuk membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana anggaran pada bidang pengendalian operasi dan menerapkan rencana tersebut ke dalam fungsi produksi. Selain itu juga membandu dalam melaksanakan dan mengendalikan agar poses berjalannya produksi tenaga listrik dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana anggaran yang ada.

- 3) Assistant Manager Bahan Bakar dan Niaga
Posisi ini membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkitan Paiton.
- d. Manajer Pemeliharaan Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan
Pada divisi ini berfungsi sebagai satuan kegiatan dalam bidang pengendalian dan pemeliharaan yang selalu siaga dalam berjalannya operasi produksi, sehingga dapat mendukung upaya pencapaian target yang tepat di Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan redaksi.
- 1) Assistant Manager Rendal Pemeliharaan dan Outage Management
Berfungsi membantu Deputy Manager dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventive, dan korektif. Hal tersebut dilakukan guna mendukung pengoperasian unit secara optimal dan dapat mencapai sasaran unit pembangkit dalam menjaga elemen komponen yang digunakan.
- 2) Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1 (*Boiler, Turbin & Alat Bantu*)
Posisi ini berfungsi untuk membantu Deputy Manager dalam melaksanakan dan memelihara secara berkala pada secara mekanis guna mendukung pengoperasian unit secara optimal.
- 3) Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 (Sistem Bahan Bakar & Abu)
Posisi ini membantu Deputy Manager dalam melaksanakan dan memelihara secara rutin pada sistem bahan bakar dan abu di Unit Pembangkitan Paiton, untuk mendukung pengoperasian unit.
- 4) Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen
Posisi ini berfungsi sebagai pelaksana dan pemeliharaan secara berkala pada sistem kontrol dan instrumentasi guna menjaga data produksi listrik terukur secara tepat.
- 5) Assistant Manager Pemeliharaan Listrik
Posisi ini berguna untuk memelihara dan pengendalian sistem

kelistrikan untuk menjaga produksi yang dihasilkan sesuai dengan tujuan awal.

6) Assistant Manager Kimia dan Laboratorium

Pada posisi ini berfungsi sebagai penyusunan rencana dan anggaran pada sektor kimia guna dapat melaksanakan dan pengendalian produksi sesuai dengan rencana awal dan misi perusahaan dengan ketentuan yang berlaku.

e. Manajer Bussines Support

Divisi ini berfungsi untuk menyusun rencana tahunan Unit Pembangkitan Paiton. Seperti halnya, perencanaan anggaran dalam kegiatan bidang manajemen keuangan dan pengendalian kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Unit pembangkitan Paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditetapkan direksi. Selain itu, juga termasuk merencanakan, memonitor, dan mengevaluasi program administrasi kepegawaian pada seluruh insan untuk menciptakan sistem menejemen sumber daya manusia yang tertib, rapi, dan nyaman sesuai dengan kebijakan perusahaan yang masih berlaku.

1) Assistant Manager Keuangan & SDM

Membantu Deputy Manager dalam menyusun rencana anggaran dalam bidang pengendalian keuangan dan mengaplikasikan rencana tersebut ke dalam rencana fungsi akuntansi, mencatat segala transaksi secara sistematis yang transparan, yang merupakan suatu kewajiban perusahaan dalam mengetahui alur keuangan serta laba rugi perusahaan.

Melakukan perencanaan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan sistem sumber daya manusia. Seperti halnya, pendidikan, pelatihan, dan penyediaan fasilitas kerja. Serta pembinaan mutu terpadu, hubungan antar karyawan yang mendukung upaya pencapaian sasaran target Unit Pembangkitan Paiton sesuai dengan kontrak kerja yang telah disetujui oleh direksi.

2) Assistant Manager Pengadaan

Manajer dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan kontrak bisnis serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pengadaan dan kontrak bisnis secara

terorganisir dengan efektif dan efisien.

3) Assistant Sipil, umum, dan CSR

Membantu deputy manager dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang sipil, umum, dan CSR. Menyusun rencana dan anggaran bidang sipil, umum, dan CSR dalam menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi sekretariat dan humas, dan pelaksana pengendalian kegiatan sekretariat dan hubungan Masyarakat untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan Paiton.

2.3 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang ada di PT. PLN NUSANTARA POWER adalah sebagai berikut :

a. Senior Manager

Senior Manager merupakan pemimpin sistem unit pembangkit yang memiliki fungsi utama dalam memastikan berjalannya seluruh kegiatan kerja pembangkitan yang meliputi kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering, logistik, dan administrasi guna mendukung sistem kerja dan alur perusahaan sesuai dengan target dan kontrak kerja yang telah ditetapkan bersama dengan dewan direksi.

b. Bidang engineering dan quality assurance

Bidang engineering dan quality assurance memiliki fungsi untuk memastikan berjalannya kegiatan engineering dan quality assurance yang meliputi teknologi, manajemen mutu dan resiko secara efektif dan dapat menunjang kegiatan operasi pembangkitan.

c. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki tugas penting untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasi termasuk kinerja operasi pada masing-masing unit, serta menyediakan, merencanakan, menganalisa, dan mengevaluasi penyiapan kebutuhan operasi pada pembangkit. Tugasnya meliputi fungsi kontrol, melaporkan, memonitor, dan melaksanakan *first line maintenance* (FLM).

d. Bidang pemeliharaan

Bidang pemeliharaan memiliki tugas penting pada sektor pendukung operasional unit-unit secara ekonomis, aman, dan

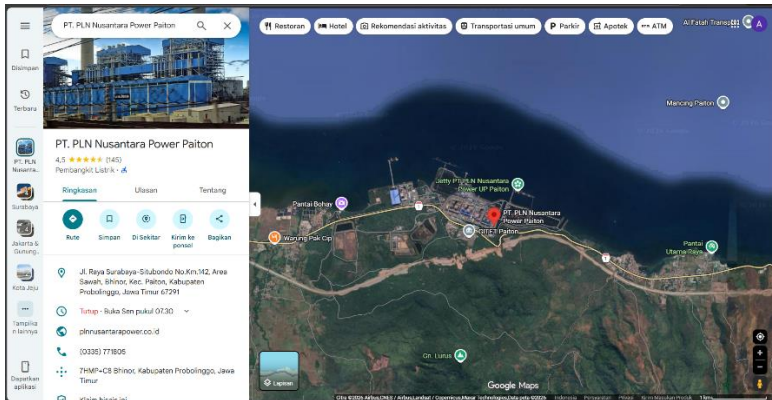
terjamin. Selain itu juga memegang penuh dalam pengambilan keputusan mengenai aspek teknis dan ekonomis, perencanaan dan pengoordinasian pemeliharaan unit pembangkitan (mekanik, listrik, instrumentasi, dan sarana) dengan dukungan sistem informasi terpadu.

e. Bidang Bussines Support

Bidang Bussines Support memiliki tugas penting dalam memastikan berjalannya kegiatan pengolahan sumber daya manusia (SDM), organisasi dan tata laksana, administrasi umum, perencanaan anggaran, keuangan, dan akuntansi unit pembangkitan. Serta menjaga hubungan masyarakat, tanggung jawab sosial korporasi, dan keamanan yang dapat menunjang kegiatan operasional unit pembangkit.

2.4 Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1&2 berlokasi di Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291. Lokasi pembangkit ini satu kompleks dengan pembangkit lain seperti PT. POMI, PT. YTL Jawa power Power (unit 5 & 6) dan PT. Paiton Energi Company (Unit 3 & 4) dan (unit 7 & 8). Lokasi PT. PLN NP UP Paiton 1 & 2 berjarak 45km dari Kota probolinggo dengan waktu tempuh $\pm$ 1 jam 10 menit tanpa macet, dan jika dari Surabaya akan memiliki jarak tempuh 142 km dengan waktu tempuh perjalanan $\pm$ 3 jam 30 menit tanpa macet melewati Jalur Pantura. Lokasi ini dapat dilihat pada gambar () yang menunjukkan lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2.



Gambar 2. 3 Lokasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2

Secara geografis PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 terletak pada geografis - 7.7159935739337495, 113.58578021711106.

Nama Perusahaan	= PT. PLN Nusantara Power UP Paiton
Alamat Perusahaan	= Jalan raya Surabaya-Situbondo, km 142, Paiton
Kota/Kabupaten	= Kabupaten Probolinggo
Provinsi	= Jawa Timur
Kode Pos	= 67291
Telepon	= (0335)771805

2.5 Kesehatan & Keselamatan Kerja (K3)

PT. PLN NUSANTARA POWER
memiliki kebijakan keselamatan kerja yang terdiri
dari :

2.4.1 Kebijakan dan Komitmen Kebijakan K3

2.4.2 Tujuan

- Adapun tujuan dibuatnya kebijakan keselamatan kerja
- a. Sebagai upaya pencegahan dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan
 - b. Menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan produktifitas kerja

2.4.3 Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan sifat yang harus dimiliki setiap pejabat ataupun pimpinan dalam hirarki organisasi termasuk dalam manajer, koordinator, personil, maupun semua insan yang bekerja untuk perusahaan. Harus mematuhi kaidah-kaidah atas tanggung jawab sebagai:

- a. Terciptanya tempat kerja yang aman dan sehat
- b. Pencegahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat bekerja
- c. Kelengkapan personal protector, manual prosedur, dan instruksi kerja.
- d. Pencegahan terganggunya operasi kerja

2.4.4 Peraturan Kesehatan dan Keselamatan kerja

Setiap karyawan, mitra kerja, dan tamu wajib untuk mematuhi semua peraturan K3 yang telah ditetapkan perusahaan, diantaranya :

- a. Memelihara lingkungan kerja yang bersih, tertata, dan teratur
- b. Melaksanakan operasi dengan safety permit sebagai upaya menghindari kecelakaan bagi dirinya sendiri, teman bekerja, dan kerusakan komponen kerja.

- c. Menggunakan alat pelindung diri yang telah dipersyaratkan
- d. Mengingatkan penggunaan APD bagi rekan sekerja serta melaporkan setiap kecelakaan yang terjadi

2.6 Etika Profesi

dalam menjaga produktivitas PT. PLN Nusantara Power mempunyai nilai nilai budaya yang diterapkan pada lingkungan kerja yaitu “AKHLAK” yang berarti :



Gambar 2. 4 Logo AKHLAK

- a. Amanah

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dengan penduan perilaku; memenuhi janji dan komitmen; bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakanyang dilakukan; berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.
- b. Kompeten

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan panduan perilaku:

 - 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - 2) Membantu orang lain belajar.
 - 3) Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
- c. Harmonis

Saling peduli dan menghargai perbedaan. Dengan panduan perilaku:

 - 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - 2) Suka menolong orang lain.
 - 3) Memabngun lingkungan kerja yang kondusif.

d. Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan 22 negara. Dengan panduan perilaku:

- 1) Menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan BUMN, dan Negara.
- 2) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
- 3) Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.

e. Adaptif

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan/menghadapi perubahan. Dengan panduan perilaku:

- 1) Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
- 2) Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
- 3) Bertindak proaktif.

f. Kolaboratif

membangun kerja sama sinergi. Dengan panduan perilaku:

- 1) Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk kontribusi.
- 2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

*Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3

HASIL KEGIATAN KERJA

3.1 Bidang Kegiatan

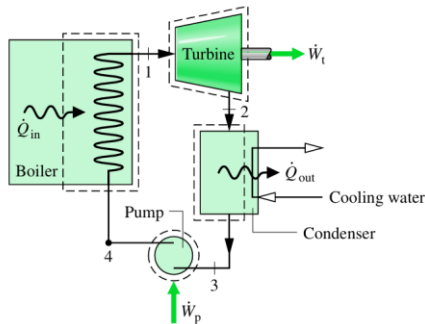
Kegiatan kerja praktik dimulai pada 05 Februari s.d 5 Juni 2026. Kerja praktik dilakukan dalam *System Owner* Enjinereng, seorang Enjinereng bertanggung jawab penuh atas keandalan, kesiapan, dan performa spesifik sistem tertentu dalam pembangkit. Maka dari itu divisi ini berfokus agar sistem tersebut selalu anda, efisien, dan tidak mudah rusak melalui analisis data yang terukur. Selama kerja praktik dalam Divisi Enjinereng dilakukan berbagai kegiatan. Seperti:

1. Pengenalan awal mengenai lingkungan, sejarah perusahaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), serta safety induction pada area pembangkit.
2. Memahami budaya kerja, sistem kerja, lingkungan kerja profesional, serta prosedur kerja system owner dalam memonitor, mengevaluasi, dan menjaga keandalan aset pembangkit secara berkelanjutan.
3. Pemahaman mengenai proses PLTU secara umum, proses pembakaran, dan stokiometri pembakaran atau teknik pembakaran pada unit pembakitan paiton 1&2.
4. Mempelajari siklus air dari air baku sumber air tawar Desa Kelontong hingga demminerazed system atau air siap digunakan sebagai make up water.
5. Menganalisa data pada kerusakan Vacuum condenser pump
6. Membuat *Root Cause Failure Analysis* untuk menentukan akar kegagalan pada vacuum condenser pump.

7. Menentukan solusi atau *Failure Defense Task* untuk mengatasi akar permasalahan pada *vacuum condenser pump*.

3.1.1 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) adalah sebuah sistem pembangkitan energi yang memanfaatkan uap sebagai tenaga penggerak utama turbin, di mana turbin tersebut dihubungkan dengan generator untuk memproduksi energi listrik. Sistem operasional PLTU didasarkan pada siklus termodinamika Rankine, yaitu sebuah siklus tertutup yang menyirkulasikan air dan uap secara terus-menerus guna menghasilkan kerja [7]



Gambar 3.1 Siklus PLTU

a. Boiler

Boiler merupakan komponen utama pada PLTU yang berfungsi menghasilkan energi panas melalui proses pembakaran batu bara untuk mengubah air menjadi uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Kinerja boiler sangat berpengaruh terhadap efisiensi keseluruhan pembangkit karena proses pembentukan uap menjadi tahap awal dalam siklus pembangkitan listrik.[7]

b.Kondensor

Kondensor merupakan komponen penukar panas (heat exchanger) yang merupakan salah satu komponen kritis dalam siklus rankine PLTU yang berfungsi mengubah uap bertekanan rendah dari turbin menjadi air. Kondensor memiliki fungsi utama. Yaitu, meingkatkan efisiensi siklus dengan membuat tekanan sangat rendah dan mengembalikan fluida kerja dari steam menjadi liquid.[7]

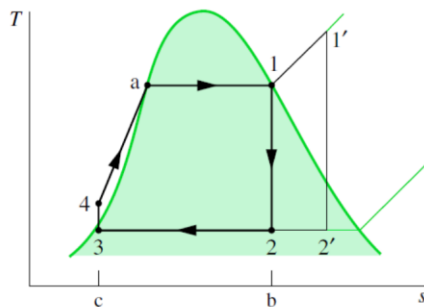
c.Turbin Uap

Bertindak sebagai mesin konversi fluida yang mengubah energi dari uap bertekanan tinggi menjadi energi mekanis berupa putaran. Poros dari turbin ini terintegrasi langsung dengan komponen generator.[7]

d.Generator

Generator merupakan perangkat yang berfungsi mengubah energi mekanis dari putaran turbin menjadi energi listrik. Proses ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik , di mana putaran rotor di dalam medan magnet menghasilkan arus listrik.[7]

Diagram T-S



Gambar 3. 2 Diagram T-S

Diagram T-S

Siklus ini memiliki 4 langkah, diantaranya :

1-2 Kompresi isentropic dalam pompa

2-3 Penambahan panas bertekanan konstan dalam

Boiler

3-4 Ekspansi isentropic dalam turbin

4-1 Pelepasan kalor dengan tekanan konstan pada kondensor[7]

3.1.2 Vacuum condenser Pump

Vacuum condenser pump merupakan pompa yang digunakan dalam sistem kondensor untuk membantu menjaga kondisi vakum dan mengalirkan kondensat hasil proses kondensasi uap pada sistem industri, terutama pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), .fungsi utama pada vacuum condenser pump sendiri adalah menjaga sirkulasi fluida kondensat tetap berjalan optimal.Pada sistem pembangkit pompa vakum yang sering digunakan ialah liquid ring vacum pump. [8]

Pada kondenser vacuum pump prinsip kerjanya ialah menghisap gas buang dari kondensor dan memisahkannya pada separator untuk selanjutnya di sirkulasi kembali. Pembentukan cincin air (liquid ring) dilakukan dengan cara pada casing impeller di isi dengan fluida penggerak yang umumnya berupa air, pada waktu impeller bekerja dan menghasilkan gaya sentrifugal maka akan memutar fluida penggerak sehingga membuat air pada casing membentuk sebuah cincin air (liquid ring),pada hal ini penempatan impeller dipasang secara eksentrik sehingga volume air pada liquid ring berubah sehingga gas bisa tersedot masuk dan terkompresi. ketika fase terkompresi pada fase ini uap dari kondensor masuk serta pada fase ini gas terbawa berputar dan volume ruang diantara sudu sudu mengecil sehingga tekanan naik.Cincin cair disini berfungsi sebagai dinding penyekat agar uap tidak bocor masuk ke komponen lain.[9]

Komponen Vacuum Condenser Pump

a. *Impeller*

impeller adalah komponen dalam rotor yang terdapat sudu sudu yang berfungsi meningkatkan tekanan dan laju aliran dalam fluida. dalam vacuum condenser pump, impeller dipasang secara eksentrik (tidak sepusat dengan titik tengah casing). Saat berputar, gaya sentrifugal dari impeller akan melempar fluida penggerak (seal water) ke arah dinding untuk membentuk liquid ring (cincin air). Perubahan volume ruang kosong di antara sudu dan cincin air inilah yang memicu efek kevakuman untuk menghisap gas dari kondensor.[10]

b. *Shaft*

Shaft adalah komponen pada pompa yang berfungsi menyalurkan energi mekanik dari motor menuju ke impeller. Selain sebagai penerus daya, shaft memiliki peran struktural yang sangat vital untuk menjaga posisi impeller agar tetap stabil dan sejajar pada lintasan putarnya. Mengingat pompa ini menangani air dan gas bertekanan, poros umumnya terbuat dari baja paduan khusus (stainless steel) yang memiliki tingkat ketahanan yang tinggi, mampu menahan torsi besar, dan resisten terhadap korosi akibat uap.[11]

c. *Bearing*

Bearing merupakan komponen pada sistem rotasi yang berfungsi menopang poros (*shaft*) dan mendukung beban yang bekerja selama operasi. Bearing menggunakan elemen gelinding untuk mengurangi gesekan antara poros yang berputar dengan *housing* sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan keandalan peralatan. Selain itu, bearing dirancang untuk menahan beban radial yang bekerja tegak lurus terhadap poros maupun beban aksial (*thrust load*) yang bekerja searah dengan sumbu poros, sehingga kestabilan sistem rotasi dapat dipertahankan selama beroperasi[12]

d. *Heat Exchanger*

Selama pompa beroperasi, suhu seal water akan terus meningkat karena menyerap energi panas dari uap kondensor dan panas laten hasil proses kompresi gas. Oleh karena itu, pompa ini dilengkapi dengan heat exchanger yang berfungsi mendinginkan suhu seal water. Setelah melewati pendinginan, suhu seal water yang telah turun dapat disirkulasikan kembali secara optimal ke dalam ruang kerja pompa.[13]

e. *Separator tank*

Fungsinya adalah memisahkan secara fisik campuran antara fluida cair dan uap/gas hasil kompresi dari kondensor. Berdasarkan perbedaan massa jenis, gas sisa yang lebih ringan akan naik dan dibuang ke atmosfer melalui cerobong (vent) pada bagian atas tangki. Sementara itu, fluida cair murni akan turun di dasar tangki untuk selanjutnya dipompa atau dialirkan kembali menuju sistem cooler untuk siklus berikutnya.[14]

3.1.3 Root Cause Failure Analysis

Merupakan metode analisis sistematis untuk menentukan suatu akar penyebab kegagalan suatu komponen sistem atau peralatan dalam industri tujuan dari RCFA ialah menemukan akar kegagalan agar hal yang sama tidak terulang lagi dimasa depan, RCFA dilakukan dengan pengumpulan data identifikasi masalah, analisis penyebab, penentuan akar penyebab dan pemberian tindakan permanen. Dalam pelaksanaannya RCFA memanfaatkan berbagai metode seperti Fishbone diagram, 5 why serta failure tree analysis, pada kasus ini dilakukan analisa root cause pada vacuum condenser pump. dalam analisa kegagalan RCFA pada vacuum condenser pump umumnya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kavitasi, misalignment, vibrasi dan beban yang berlebih. Pada saat analisa kegagalan telah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan strategi pemeliharaan atau failure defense task dalam penentuan failure defense task setiap kegagalan memiliki faktor yang berbeda sehingga metode pemeliharaannya juga berbeda.[5]

3.2 Study Case Vacuum Condenser Pump

Condenser Air Extraction Pump (CAEP) yang beroperasi pada PLTU Paiton Unit 2 merupakan pompa vakum berjenis liquid ring vacuum pump. Pompa ini memiliki fungsi esensial untuk membuang non-condensable gas (gas yang tidak dapat dikondensasikan) dari dalam kondensor. Proses ekstraksi ini mutlak diperlukan untuk mempertahankan tingkat vakum yang tinggi di dalam kondensor, sehingga uap buang dari Low Pressure (LP) turbin dapat terekspansi secara maksimal. Penurunan tingkat vakum akibat kegagalan operasi CAEP akan berdampak langsung pada penurunan efisiensi termal siklus (meningkatnya heat rate) dan dalam kondisi ekstrem dapat memicu proteksi turbine trip yang berujung pada terhentinya produksi listrik secara total hal ini juga didukung dengan Resume kronologi kegagalan.

Pukul 01:51:14 WIB	CAEP 2A Motor Trip motor overload
Pukul 01:52:00 WIB	CAEP 2B Start
Pukul 01:52:40 WIB	Vacuum turun menuju 567 mmHg (batas trip 572 mmHg)
Pukul 01:53:09 WIB	Alarm Condenser Vacuum low low MTS Operated – Turbin Trip
Pukul 01:53:09 WIB	Unit 2 Trip alarm Loss of Reheat Protection

Tabel 3. 1 Resume Kronologi Kegagalan

01:51:14: Pompa vakum utama (CAEP 2A) mengalami Trip akibat Motor Overload. Ini ditandai dari kerusakan mekanis (seperti indikasi poros macet / bearing hancur) yang membuat motor menarik arus ekstrem hingga diputus oleh sistem proteksi kelis trikan.

01:52:00: Pompa CAEP 2B menyala untuk membackup

01:52:40: Kondisi pada vacuum turun dari batas trip 572 mmHg menjadi 567 mmHg ini menandakan bahwa ketika CAEP 2B menyala vacuum tidak bisa langsung ke kondisi normal

01:53:09: Alarm Condenser Vacuum berbunyi setelah CAEP 2B gagal membuat kondisi vakum pada batas normal yang pada akhirnya menutup katup uap agar mengamankan sudu sudu turbin

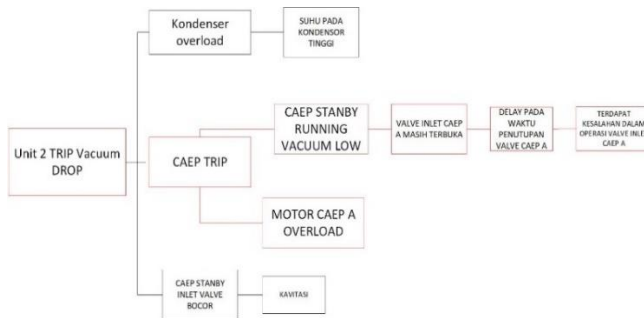
01:53:09: Ketika katup pada turbin ditutup maka otomatis tidak ada aliran uap yang harus dipanaskan pada reheater yang menyebabkan komponen pada reheater tidak dialiri uap sehingga akan memicu overheat yang pada akhirnya harus mematikan unit

Dengan dilihat pada kronologi kegagalan masalah utama yang diangkat pada studi kasus ini adalah anomali operasi yang terjadi pada tanggal 22 April 2026, di unit 2 mengalami trip (mati mendadak) sesaat setelah beroperasi. Indikasi awal dari lapangan memunculkan dua hipotesis utama penyebab kegagalan: pertama, terjadinya kerusakan bearing pada pompa akibat material yang tidak sesuai, dan kedua, keterlambatan pada valve CAEP untuk menutup. Dampak dari permasalahan ini adalah unit pembangkit 2 pada akhirnya trip untuk menjaga komponen lain tetap berfungsi. Untuk mencari akar permasalahan utama akan dibahas pada subbab ini.

Dalam menentukan akar permasalahan pada unit 2 trip maka dibuatlah failure tree analysis untuk mencari akar permasalahan yang terjadi yang selanjutnya dapat ditentukan failure defense task untuk mengatasi permasalahan pada unit 2 trip agar kejadian yang sama tidak terjadi berulang.

3.3 Analisa dan Pembahasan

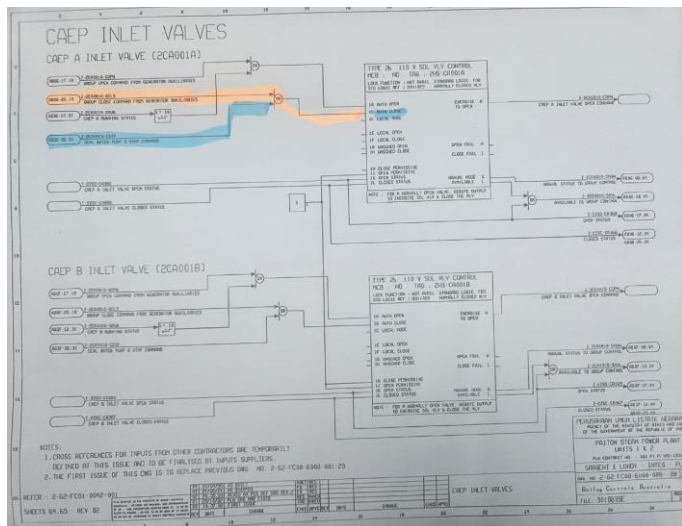
3.3.2 Diagram FTA Unit 2 Trip



Gambar 3. 3 Diagram FTA Unit 2

Pembahasan FTA

Pada akar permasalahan ini ditemukan bahwa kegagalan pada unit 2 terjadi dikarenakan Valve inlet terlambat menutup serta motor CAEP 2A Mengalami overload hal ini diperkuat dengan analisa data dibawah ini



Gambar 3.5 Logic Control Valve

Berdasarkan logika kontrol yang ada,seharusnya stop command dapat langsung menutup valve sesaat setelah breaker motor off,namun yang terjadi secara aktual adalah valve yang tidak tertutup setelah motor breaker off/trip.Kemungkinan penyebabnya adalah eror sinyal dari sensor pada seal water pump.Hal ini yang memicu valve terlambat menutup dan juga membuat CAEP yang membackup tidak mampu sehingga membuat kondisi vacuum tetap low

3.3.3 Analisa Penyebab kegagalan lain

Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah hipotesa kegagalan pada unit 2 trip terbukti atau tidak.

1.Suhu pada kondensor tinggi

pada data DCS dan inspeksi lapangan tidak menunjukkan adanya kerusakan pada bagain kondensor serta pada data DCS menunjukan bahwa condenser vakum stabil dan drop setelah vacuum condenser trip.



Gambar 3. 6 diagram vacuum run stabil

Kondisi vacuum sebelum kejadian trip dapat dilihat bahwa grafik stabil tidak naik turun dan pada saat kejadian vacuum tidak langsung turun melainkan melandai setelah itu turun

2.CAEP valve bocor

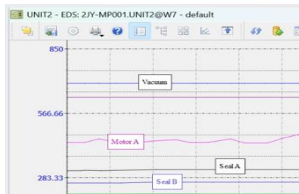
Dari data yang diberikan seperti pada data WO dan inspeksi lapangan tidak adanya indikasi valve bocor selama kurang lebih 1 tahun perbaikan dan hal ini bisa dilihat pada data WO

SPTN	00211234 Valve suction CAEP 2A indikasi bocor	JK	2019-06-21	2019-06-21	2020-06-26
SPTN	00212400 PM 28D CONTROL CAEP	PM	2019-07-01	2019-07-01	2019-07-01
SPTN	00213364 PDM VIBRASI CONDENSATE AIR EXT PUMP 2A	PD	2019-07-16	2019-07-16	2019-07-16
SPTN	00213365 PDM VIBRASI SEAL WATER PUMP CAEP 2A	PD	2019-07-16	2019-07-16	2019-07-16
SPTN	00213802 PDM MCSA SEAL WATER PUMP CAEP 2A	PD	2019-07-24	2019-07-24	2019-07-24

Tabel 3. 2 data Work Order Pada CAEP

pada data terakhir valve bocor yaitu pada tahun 2019 dan tidak adanya indikasi WO valve bocor setelah tahun 2019 sampai sekarang.dan ini juga

diperkuat dengan kondisi pada vacuum normal dikarenakan jika ada water ingress dikarenakan valve bocor maka grafik pada vacuum akan naik dari awal.

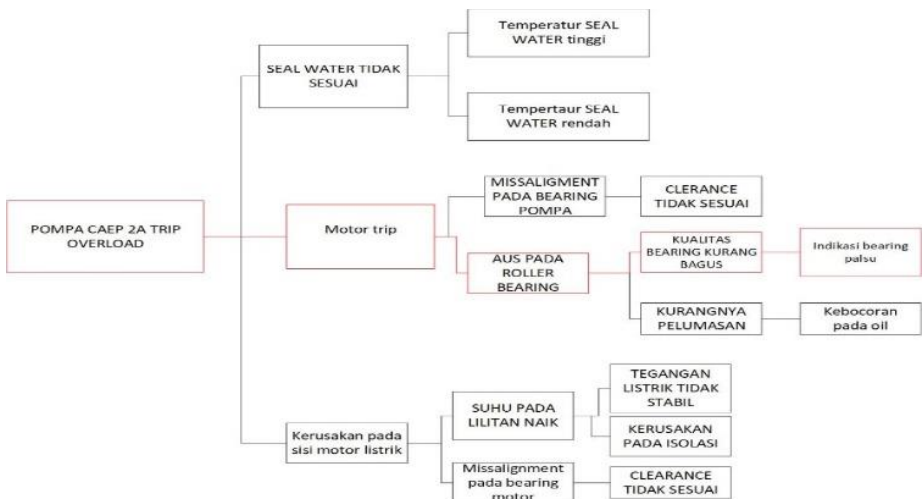


Gambar 3. 7 grafik vacuum pada dcs

Pada awal kondisi vacuum stabil ini mengindikasikan tidak adanya kebocoran pada valve.

3.3.4 Diagram FTA Motor CAEP trip

Setelah dilakukan proses analisis terhadap kejadian trip pada Unit 2, diperoleh hasil bahwa penyebab terjadinya salah satunya adalah kondisi overload pada pompa Condensate Extraction Pump (CAEP). Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan evaluasi data operasi, hasil inspeksi lapangan, serta analisis terhadap parameter-parameter yang berkaitan dengan kinerja pompa selama periode sebelum dan saat gangguan terjadi. Untuk memastikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya overload pada CAEP serta mengidentifikasi akar penyebabnya secara sistematis, dilakukan analisis menggunakan metode Failure Tree Analysis (FTA).



Gambar 3. 8 Failure Tree Analysis pada CAEP Overload

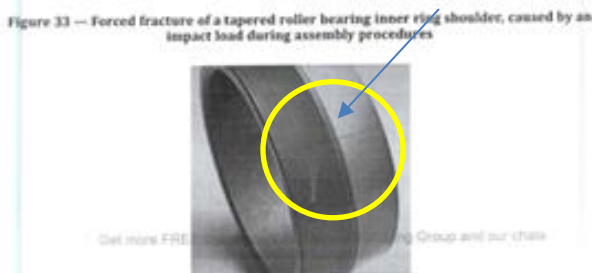
Pembahasan FTA

1. Bearing tidak sesuai

Pada saat bearing rusak ditemukan tanda tanda yang mirip dengan standar ISO 15243[10] yang dimana housing pada bearing mengalami forced fracture



Gambar 3. 9 Force fracture pada bearing CAEP



Gambar 3. 10 ISO 15243 Forced Fracture[10]

Ini disebabkan adanya benturan pada material sehingga terjadinya crack atau patahan pada bagian inner ring shoulder, hal ini dikarenakan adanya keausan pada bearing setelah penggantian bearing baru kurang lebih selama satu bulan setelah diselidiki adanya keausan material bearing disebabkan oleh adanya bearing counterfeited/palsu hal ini dibuktikan setelah pembelian kurang dari satu bulan pemakaian bearing langsung hancur, dengan pembelian dari distributor pabrikan yang sama yaitu Timken Bearing.

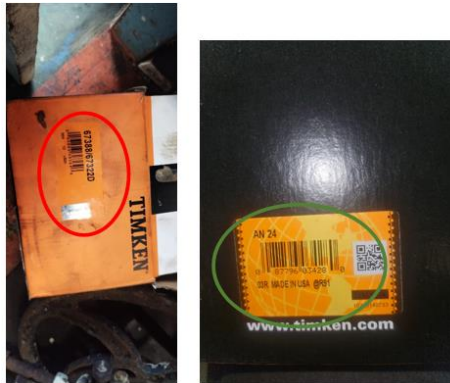
Dari sini dapat diidentifikasi adanya kesalahan pembelian pada

bearing,karena data perawatan pada pompa berjalan dengan normal dengan tidak adanya identifikasi kebocoran pada oli dan data vibrasi stabil,kesalahan pembelian pada bearing juga diperkuat dengan data harga bearing yang berbeda dari harga rata rata bearing.

Date	Supplier Name	Unit Price
2025-01-03	SAMUDRA ARTA SWADESI PT	8325000.000
2024-09-12	SENTRAL LAHARINDO SERVIS. PT	21091110.000
2024-07-05	SAMLUBE INDONESIA.PT	5161500.000
2024-02-12	SENTRAL LAHARINDO SERVIS. PT	16883100.000
2023-07-18	CBC INDONESIA. PT	20008860.000
2023-05-26	YUAN WIRA PERDANA. PT	21583950.000
2022-05-20	CBC INDONESIA. PT	16882343.000
2022-04-27	CBC INDONESIA. PT	17970900.000
2020-10-02	YUAN WIRA PERDANA. PT	16768400.000
2020-07-07	YUAN WIRA PERDANA. PT	16768400.000
2019-09-12	YUAN WIRA PERDANA. PT	12684100.000

Tabel 3. 3 harga bearing timken pada setiap vendor

Dari rata rata harga bearing bisa dilihat rata rata harga bearing di tahun tahun sebelumnya berkisar diantara Rp15.829.788 namun ada harga yang dibawah rata rata harga bearing yaitu pada supplier samudra arta swadesi dan samlube yang harga nya dibawah standar rata rata vendor lain. Hal ini juga diperkuat dengan perbedaan antara kemasan bearing yang rusak dengan bearing yang baru dengan kemasan bearing yang rusak tidak mencamtumkan barcode autentifikasi resmi dari pabrikan Timken.



Gambar 3. 11 Box bearing palsu (kiri) dan asli (kanan)

Dengan melihat perbedaan pada label ,bearing asli terdapat barcode yang dapat di cek keaslian nya pada aplikasi milik timken yaitu WBA 2.0



Gambar3.12 autentifikasi barcode

Dapat dipastikan jika bearing asli bisa dicek keaslian nya melalu barcode tersebut dari data pembelian dan data dari kemasan produk dapat dipastikan bahwa perbedaan bearing asli dan palsu dapat di tentukan.

3.3.5 Analisa Penyebab kegagalan lain pada CAEP Trip

Analisa ini ditentukan untuk melihat apakah hipotesa yang lain terbukti terjadi atau tidak dengan berdasarkan data data yang telah di ambil dan inspeksi lapangan yang dilakukan

1.Temperatur pada seal water tidak sesuai.

Pada data dcs diapat dilihat bahwa temperatur seal water masih relatif stabil walaupun memiliki kenaikan akan tetapi masih tergolong stabil

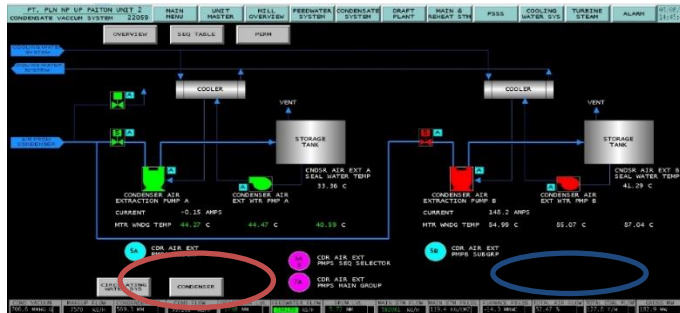


Gambar 3. 13 Grafik Temperatur Seal A dan Seal B

Dapat dilihat pada data grafik warna biru(seal water B) dan warna hitam(Seal water A) berada pada rentang batas normal tidak ada gangguan pada data.

2.Kerusakan pada motor listrik

Pada data layar HMI memberikan data mengenai suhu pada lilitan motor hal ini bisa mengindikasikan apakah isolasi pada lilitan bermasalah adanya tegangan berlebih.

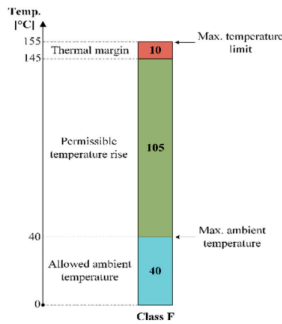


Gambar 3. 14 Layar HMI

Data diambil pada saat 5 mei 2026 pada suhu winding Motor CAEP 2A di angka 44 Celcius dan pada motor B di angka 84 Celcius pada waktu 5 mei motor CAEP 2B harus running dikarenakan adanya perbaikan pada CAEP 2A yang membuat suhu pada motor CAEP B naik namun kenaikan ini pada batas normal dan suhu pada lilitan berada pada batas normal hal ini juga diperkuat dengan data nema yang diambil pada jurnal Adouni, A. and Cardoso, A.J.M., 2021. Thermal analysis of low-power three-phase induction motors operating under voltage unbalance and inter-turn short circuit faults (12)

Table 1. Insulation system classes, according to the NEMA and IEC 60085 classification [15,16].

IEC60085 Thermal Class [16]	Old IEC 60085 Thermal Class [16]	NEMA Class [17]	NEMA/UL Letter Class	Maximum Hotspot Temperature Allowed [°C]	Relative Thermal Endurance Index (°C) [16]
90	Y			90	>90–105
105	A	105	A	105	>105–120
120	E			120	>120–130
130	B	130	B	130	>130–155
155	F	155	F	155	>155–180
180	H	180	H	180	>180–200
200			N	200	>200–220
220		220	R	220	>220–250
			S	240	
250				250	>250

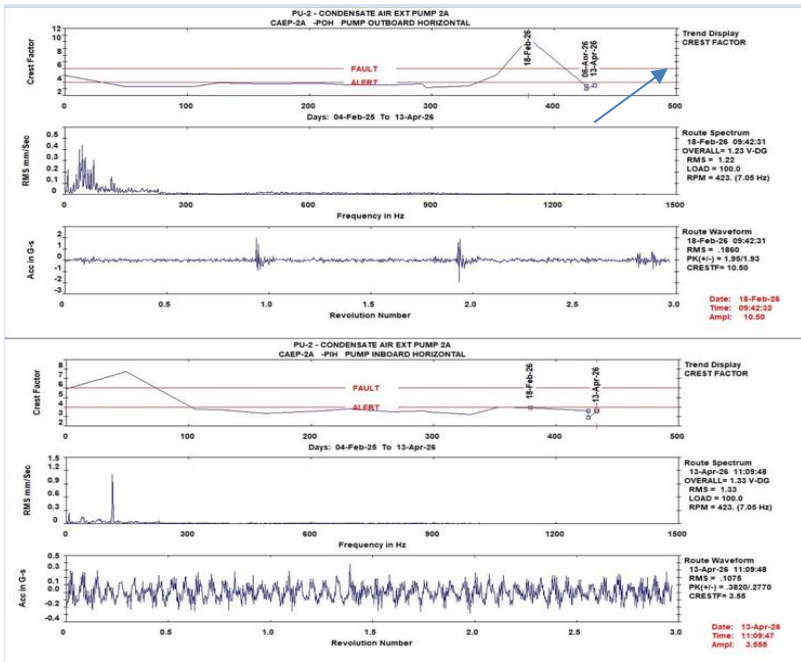


Tabel 3. 4 NEMA (12)

Merujuk pada standar NEMA MG-1 dan IEC 60085 terkait klasifikasi material insulasi, motor industri umumnya menggunakan Insulasi Kelas F yang memiliki batas suhu operasional maksimal (Maximum Hotspot Temperature) sebesar 155°C. Kondisi termal CAEP A yang berada jauh di bawah ambang batas kritis Kelas F (memiliki margin keamanan lebih dari 110°C) secara definitif menggugurkan hipotesis terjadinya kebocoran pada isolasi lilitan.

3. Missalignment Pada bearing

Pada data vibrasi setelah penggantian bearing tanggal 18 Februari tidak adaindikasi missalgment setelah pemasangan hal ini juga dibuktikan dengan indikasioalarm normal pada data vibrasi.



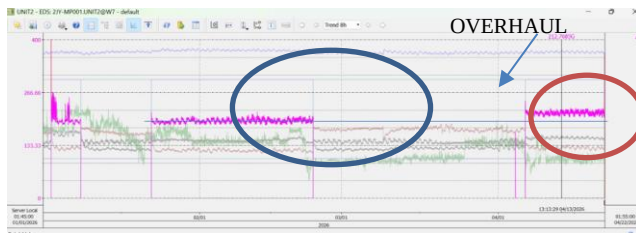
Gambar 3. 15 Vibrasi

Data crest factor sempat tinggi karena adanya kerusakan pada sisi NDE bearing namun setelah perbaikan pada 6 April (Biru)vibrasi terlihat stabil dan crest factor menurun pasca perbaikan bearing dibawah batas alert hal ini juga didukung dengan data alarm kondisi normal.

- **18 Februari 2026** Anomali kerusakan sisi NDE bearing
- **6 April 2026** perbaikan paska Ganti bearing
- **13 April 2026** data rutin terakhir kondisi **NORMAL**

Gambar 3. 16 Alarm kondisi terakhir

Clearance yang tidak sesuai juga tidak terjadi setelah overhaul hal ini dibuktikan dengan data arus pada motor yang naik stabil setelah overhaul (merah) dan tidak adanya tanda s pike.



Gambar 3. 17 Vibrasi motor

Data vibrasi pada arus motor (warna pink) mengindikasikan bahwa data arus stabil sebelum dan setelah overhaul, walaupun rata rata vibrasi naik namun kenaikan ini tergolong masih stabil sehingga dapat disimpulkan bahwa missalignment tidak terjadi.

4.Kebocoran pada oil pelumas

Berdasarkan pada data vibrasi jika ada kebocoran pada oil vibrasi pada motor akan naik dikarenakan bearing akan kehilangan pelumas diakrenakan oli keluar melalui lubang kebocoran namun pada data vibrasi dibantah dengan kondisi stabil serta hal ini juga didukung tidak adanya riwayat kebocoran pada oli dan penggantian oli rutin dalam data WO

00362403	PM 84D REGREASING MOTOR CAEP 2A	PM	2026-02-09
00367340	PM 84D REGREASING MOTOR CAEP 2A	PM	2026-05-04
			2026-05-04
			2026-05-04

Tabel 3. 5 Regreasing Motor Pada Tabel WO

Penggantian oli rutin terakhir dilaksanakan pada bulan februari dan pada awal mei hal ini juga membantah tidak adanya pergantian oli karena kurangnya pelumasan

3.4 FAILURE DEFENSE TASK

Setelah dilakukanya analisa penyebab kegagalan pada melalui data dan failure tree analysis dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada untit 2 Trip dikarenakan bearing rusak pada caep karena indikasi bearing palsu serta Kegagalan isolasi vakum akibat Katup Isap A terlambat menutup secara otomatis maka dibuatlah failure defense task untuk kedua akar permasalahan tersebut.

Kemungkinan root cause	Failure defense Task
Kegagalan isolasi vakum akibat Katup Isap A terlambat menutup secara otomatis	Cek eror sensor dan modif logic Katup A diperintahkan menutup 100% secara bersamaan saat breaker Motor A trip /dimatikan.
Bearing palsu/tidak sesuai	Mewajibkan pelampiran Certificate of Origin (CoO) dan Certificate of Manufacture (CoM) dari pabrikan asli untuk setiap pembelian komponen kritis rotating equipment (sepertibearing, poros, dan mechanical seal).

Tabel 3. 6 Failure Defense task

3.5 Kontribusi

Adapun peran mahasiswa dalam melaksanakan kerja praktik ini adalah:

- a. Mengikuti pengecekan vibrasi pada mill dan mempelajari cara kerja vibrometer dalam mengambil data vibrasi.
- b. Mengamati penggantian *bearing* pada *Condenser Air Extraction Pump* (CAEP), dan melihat *Dye Penetrant Test* untuk melihat keretakan pada *shaft* pompa akibat dari kegagalan pada *bearing* CAEP.
- c. Membantu membuat Root Cause Failure Analysis pada CAEP untuk memastikan akar kegagalan dari unit 2
- d. Membantu menganalisa *Root Cause Failure Analysis* (RCFA) pada pompa 2 sumber air tawar Desa Kelontong dalam upaya mencegah kegagalan berulang.
- e. Mengikuti pengecekan ketebalan dan korsi pipa menggunakan *Ultrasonic Thickness Measurement* pada *emergency water*.

3.6 Korelasi Kerja Praktik Dengan Mata Kuliah

Kegiatan kerja praktik pada Bidang Sytem Owner PT. PLN Nusantara Power UP Paiton membutuhkan mata kuliah yang harus diampu oleh mahasiswa kerja praktik. Adapun mata kuliah yang dapat diterapkan antara lain :

- Termodinamika 1 & 2
- Mekanika Fluida 1 & 2
- Fisika Dasar dan Kimia Dasar
- Bahan Bakar dan Proses Pembakaran
- K3L dan Standart Internasional
- Mekanika Struktur dan Getaran
- Turbin, Pompa dan Kompresor
- Manajemen Pemeliharaan
- Audit Energi
- Bahasa Indonesia
- Workshop Material
- Workshop Gambar Teknik
- Workshop Komputasi Dinamika Fluida
- Workshop Ilmu Dasar
- Workshop Pengukuran Teknik
- Workshop Pengendalian Proses, Perpipaian dan Instrumentasi

BAB 4

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari Analisa Root Cause dan data yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya trip pada unit 2 adalah sebagai berikut

1. Kerusakan Bearing pada CAEP 2A

Penyebab utama (root cause) turunnya vakum kondensor yang berujung pada trip Unit 2 adalah kerusakan fatal pada Non-Drive End (NDE) bearing pompa CAEP 2A. Kerusakan yang terjadi dalam waktu kurang dari satu bulan pasca penggantian ini disebabkan oleh penggunaan bearing yang tidak sesuai standar (terindikasi palsu). Hal ini dibuktikan melalui kegagalan pada material bearing pengganti yang lebih rendah spesifikasinya, harga pembelian yang jauh di bawah standar, serta tidak ditemukannya barcode autentifikasi resmi dari pabrikan (Timken) pada kemasan produk. Penggunaan material mentah yang berkualitas rendah pada bearing palsu (seperti baja yang tidak memiliki perlakuan panas yang tepat) dapat menurunkan umur operasional (operating life) hingga 20 kali lipat dibandingkan bearing orisinal. Keandalan (reliability) yang buruk pada barang palsu menyebabkan komponen gagal secara prematur, merusak peralatan utama, dan pada akhirnya meningkatkan biaya perawatan (maintenance) serta waktu henti (downtime) secara signifikan dibandingkan penghematan dari harga beli awal.

2. Kesalahan sistem kontrol pada valve CAEP 2A

Kondisi darurat diperparah oleh adanya kesalahan operasi (keterlambatan) pada penutupan inlet valve CAEP 2A sesaat setelah motor mengalami overload dan trip. Analisis gambar diagram logic seharusnya stop command dapat langsung menutup valve sesaat setelah breaker motor off, namun yang terjadi secara aktual adalah valve yang tidak tertutup setelah motor breaker off/trip. Akibat keterlambatan ini, pompa cadangan (CAEP 2B) yang otomatis menyala terpaksa menghisap dua jalur (line) sekaligus. hal ini kemungkinan adanya eror sinyal pada seal water sehingga Beban kerja berlebih pada pompa cadangan ini membuatnya gagal mempertahankan batas aman vakum (di bawah 572 mmHg), sehingga memicu proteksi Turbine Trip dan berujung mematikan Unit 2 untuk mengamankan komponen turbin dan reheater

4.2 Saran

Untuk mencegah insiden serupa terulang kembali di masa mendatang, perlu diimplementasikan beberapa rekomendasi Failure Defense Task (FDT) sebagai berikut:

1. Pengetatan Standar Pengadaan Barang
Manajemen harus mewajibkan pelampiran dokumen keaslian barang berupa Certificate of Origin (COO) dan Certificate of Manufacture (CoM) dari pabrikan asli untuk setiap aktivitas pembelian komponen kritis pada rotating equipment, seperti bearing, poros, dan mechanical seal. Selain itu, penting untuk melakukan audit berkala terhadap vendor atau supplier guna meminimalisir risiko masuknya suku cadang palsu.
2. Modifikasi sistem logic command agar katup isap (inlet valve) CAEP A terprogram untuk menutup 100% secara otomatis dan bersamaan tepat ketika sistem mendeteksi breaker Motor A mengalami trip atau dimatikan. Serta pengecekan pada eror sensor agar kesalahan yang sama tidak terjadi berulang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Alnavis, N.B., Wirawan, R.R., Solihah, K.I., dan Nugroho, V.H. (2024) 'Energi listrik berkelanjutan: Potensi dan tantangan penyediaan energi listrik di Indonesia', *Journal of Innovation Materials, Energy, and Sustainable Engineering*, 1(2), hal. 119-139.
2. <https://www.pln.co.id/webapi/media/file/webkorp/asset/4171c1f0-0e72-4f7b-a974-bbf97ab16d02.pdf>
3. Sloley, A.W. (2020) 'Liquid ring vacuum pump considerations', *World Pumps*, 2020(7–8), pp. 18–20. doi:10.1016/S0262-1762(20)30243-1
4. Busch LLC (2023) *Liquid Ring Vacuum Technology for the Chemical Industry*. Virginia Beach: Busch Vacuum Solutions.
5. Mobley, R.K. (1999) *Root Cause Failure Analysis*. Boston: Butterworth-Heinemann
6. Hou, X., Liu, Y., Li, T., Liu, C., Zhang, Z. and Tao, C., 2022. Root cause failure analysis of deep-groove ball bearing used in a governor. *Applied Sciences*, 12(19), p.9658.
7. Moran, M.J. and Shapiro, H.N., 2006. *Fundamentals of Engineering Thermodynamics*. 5th ed. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.
8. Mahmood, M.A.S., Viktorovich, R.Y., Vyacheslavovich, N.D., Vladimirovich, V.N. and Protasov, D.N., 2022. *A Comprehensive Review of Liquid Ring Vacuum Pumps and Compressors for Improving Global Efficiency and Energy Saving*. *AIUB Journal of Science and Engineering*, 21(1), pp.26–36.
9. Qiu, G., Huang, S., Zhu, L., Chen, Y. and He, J., 2017. *Performance Monitoring Analysis of Liquid Ring Vacuum Pumps*. *Applied Mechanics and Materials*, 853, pp.463–467.
10. Huang, S., He, J., Wang, X. and Qiu, G., 2017. *Theoretical Model for the Performance of Liquid Ring Pump Based on the Actual Operating Cycle*. *International Journal of Rotating Machinery*, 2017, Article ID 3617321.

11. Hou, N. et al., 2022. *Failure Modes, Mechanisms and Causes of Shafts in Mechanical Equipment*. Engineering Failure Analysis, 136, Article 106216.
12. Sharma, A., Upadhyay, N., Kankar, P.K. and Amarnath, M., 2018. *Nonlinear Dynamic Investigations on Rolling Element Bearings: A Review*. Advances in Mechanical Engineering, 10(3), pp.1–15.
13. Shah, R.K. and Sekulić, D.P., 2003. *Fundamentals of Heat Exchanger Design*. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
14. Ghaffarkhah, A., Azimi Dijvejin, Z., Ameri Shahrabi, M., Keshavarz Moraveji, M. dan Mostofi, M. (2019) 'Coupling of CFD and semiempirical methods for designing three-phase condensate separator: case study and experimental validation', *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, 9, pp. 353–382.
- 15..ISO 15243 BEARING FAILURE
16. Adouni, A. and Cardoso, A.J.M., 2021. Thermal analysis of low-power three-phase induction motors operating under voltage unbalance and inter-turn short circuit faults. *Machines*, 9(1),p.2.Available at:

.

Lampiran 1 Surat Permohonan Kerja Praktik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo, Surabaya, 60111
Telepon: +62-31-5947280 (hunting); Fax: +62-31-5946114
Laman: <https://www.pens.ac.id>; E-mail: info@pens.ac.id

Nomor : 1353/PL14/PK.01.06.01/XI/2025
Lampiran : 1 Berkas Proposal
Perihal : Permohonan Kerja Praktek

Kepada
PT. PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON 1 dan 2
Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Area Sawah, Bhinor, Kec. Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur 67291.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi kurikulum Politeknik Elektronika Negeri Surabaya tahun ajaran 2025/2026, bersama ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberi kesempatan Magang/Kerja Praktek (KP) kepada mahasiswa kami selama 4 bulan. Sesuai dengan jadwal perkuliahan yang ada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, maka kegiatan KP ini direncanakan mulai tanggal 5 januari s.d 5 Mei 2026

Berikut ini adalah nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan Magang/Kerja Praktek di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2 :

No	Nama	NRP	Program Studi
1	Rachmad Prasetya Samudra Nugraha	4223600006	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
2	Reswara Naratama	4223600017	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
3	M. Ainur Zuky	4223600044	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi
4	Hadid Afiat Imansyah Anas	4223600051	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi

Sehubungan dengan jadwal kegiatan akademik yang tidak dapat diubah, maka besar harapan kami sebelum 3 minggu semenjak surat ini diterima, kami sudah menerima jawaban atas permohonan tersebut. Diluar jadwal tersebut, kami mohon surat permohonan ini diabaikan.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dan atas perkenannya Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Surabaya, 28 November 2025

Mengetahui,
Kepala Jurusan
Teknik Mekatronika dan Energi



Mohamad Syarif Tamara, S.ST., M.T.
NIP. 198508072015041003

Bridge to the Future



Lampiran 2 Surat Penerimaan Kerja Praktik



UP PAITON

Nomor : 1894/335/PLNPP020001/2025
Lampiran : -
Sifat : Biasa - Biasa
Hal : Persetujuan PKL an. Rachmad Prasetya,
dkk

10 Desember 2025

Kepada

Yth. Kepala Jurusan
Teknik Mekanika dan Energi
Politeknik Elektronika Negeri
Surabaya

Menindaklanjuti surat dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Nomor : 1086/PL14/PK.01.06.01/XI/2025 tanggal : 24 Nopember 2025, Perihal : Permohonan Kerja Praktek. Sehubungan dengan perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya **kami dapat menerima** permohonan mahasiswa Saudara atas nama :

No.	Nama	Prodi	Pembimbing
1.	Rachmad Prasetya Samudra Nugraha	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
2.	Reswara Naratama	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
3.	M. Ainur Zaky	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas
4.	Hadid Afiat Imansyah Anas	Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi	Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas

Untuk melaksanakan Kerja Praktek di PT PLN NP Unit Pembangkitan Paiton pada tanggal **5 Februari - 5 Mei 2026 di Fungsi System Owner Unit 1-2.**

Adapun ketentuan Kerja Praktek sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 3x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 Lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, **membawa surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan **menandatangani Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan Fotocopy **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Persyaratan kerja praktek offline saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib menggunakan APD** (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning) dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
4. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan kerja praktek, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com.
5. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.
6. Persyaratan dan Ketentuan terkait pelaksanaan Praktek Kerja Lebih detail terdapat pada lampiran.
7. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktek dapat menghubungi sdr. Dedy Andriyanto bagian SDM, No HP 082143363833.



Balai Sertifikasi Elektronik

5(/

634/573)

4 2 /

) 4)

- .) /

(/

..)) 3)0 / 4 0 /) 0) (/

9 .) / 634497

1 dari 2

:()1) 4 /2)1) 4 2

@B B) B/ 2 (.

003F7 05 H F

I 003F7 05 H D

UP PAITON

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "**PLN NP Bersih**", mohon untuk **tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan** terkait pelaksanaan Kerja Praktek.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. ASMAN SYSTEM OWNER PLTU 1-2 UP PAITON PLN NP
2. Muhammad Adi Bintarawan Pamungkas

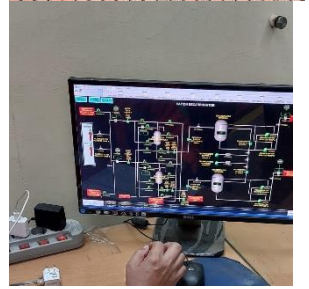
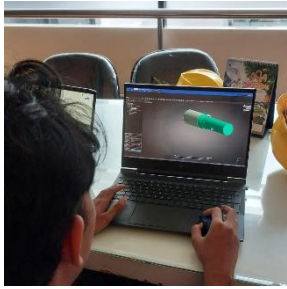
SALINAN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Lampiran 3. Bukti Kegiatan Kerja Praktik



Lampiran 4 Biodata Penulis



Hadid Afiat Imansyah Anas lahir pada tanggal 14 Agustus 2004, penulis menempuh jenjang pendidikan di SDN 1 JOHO dan melanjutkan ke jenjang SMPN 1 TULUNGAGUNG serta melanjutkan ke jenjang sekolah SMAN 1 Boyolangu tahun 2020-2023 dan saat ini melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi sebagai mahasiswa aktif Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) pada Program Studi Sarjana Terapan Sistem Pembangkit Energi. Penulis juga menjalani kegiatan kerja

praktik di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2 di bagian Owner System pada periode 5 Februari – 5 Juni 2026. Berbekal pengetahuan yang telah diterima pada kegiatan belajar mengajar di kampus penulis mampu untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan sebagai bagian dari kerja praktik, penulis juga menyelesaikan laporan kerja praktik berjudul “*ROOT CAUSE FAILURE ANALYSIS PADA VACUUM CONDENSER PUMP PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON UNIT 2*” sebagai persyaratan dan kontribusi penulis untuk mengevaluasi permasalahan yang terjadi di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1&2. Penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya atas suksesnya pelaksanaan kerja praktik yang telah dilakukan, jika terdapat kritik maupun saran dalam isi pembahasan proposal ini, maka dapat menghubungi penulis melalui email: hadidafiat7g@gmail.com